

円運動と天体の運動

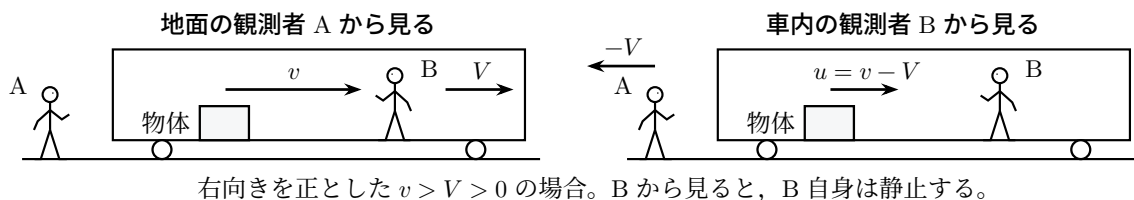
旅人教育 営業部／教研組 劉可惟

1 相対運動

以下、重力加速度の大きさを g とする。特に断らない限り、空気抵抗と糸の伸びは無視する。
地面に対する物体の速度を v 、観測者の速度を V とする。観測者から見た物体の速度 u を**相対速度**という。

$$u = \underbrace{v}_{\text{物体の速度}} - \underbrace{V}_{\text{観測者の速度}}$$

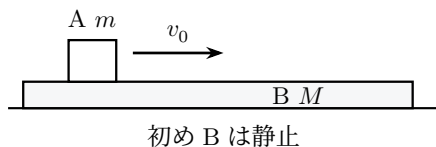
二つの速度は、同じ基準・同じ正方向で表す。 $u < 0$ なら負の向きに動き、 $u = 0$ なら観測者に対して静止する。
逆に物体から観測者を見ると、相対速度は $-u$ になる。



平面内では $u_x = v_x - V_x$, $u_y = v_y - V_y$ 。相対速度の大きさは $\sqrt{u_x^2 + u_y^2}$ で、速さどうしの差ではない。相対変位・相対加速度も、**物体の値から観測者の値を引く**。ここでは、座標軸を回転させない。

例題 1 なめらかな床上の板と小物体

なめらかな水平面上に質量 M の板 B が静止している。
板上の質量 m の物体 A に右向きの初速度 v_0 を与えた。
A と B の間の動摩擦係数を $\mu > 0$ とし、A は板から落ちない。



- (1) すべっている間の加速度 a_A, a_B を求めよ。地面から見て右向きを正とする。
- (2) A が B に対して静止するまでの時間 t と、B 上をすべる距離 ℓ を求めよ。

解答 (1) A には左向き、B には右向きの動摩擦力がはたらく。

$$ma_A = -\mu mg, \quad a_A = -\mu g, \\ Ma_B = \mu mg, \quad a_B = \frac{\mu mg}{M}.$$

- (2) B から見た A の加速度は

$$a_A - a_B = -\frac{\mu g(M+m)}{M}.$$

相対速度が 0 になる条件は

$$0 = (v_0 - 0) + (a_A - a_B)t.$$

したがって

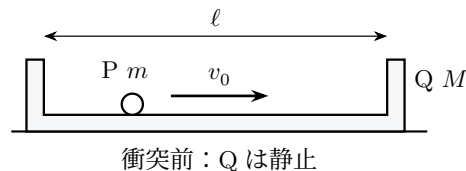
$$t = \frac{Mv_0}{\mu g(M+m)}.$$

相対加速度が一定なので、B 上をすべる距離は

$$\ell = \frac{v_0 + 0}{2}t = \frac{Mv_0^2}{2\mu g(M+m)}.$$

例題 2 動く箱の中で反発する小球

なめらかな水平面上に質量 M の箱 Q が静止している。
箱内の質量 m の小球 P だけに右向きの初速度 v_0 を与える。
左右の内壁間の距離を ℓ 、壁との反発係数を e ($0 < e \leq 1$) とする。



右壁に衝突してから左壁に初めて衝突するまでの時間 t を求めよ。箱は水平方向にだけ動き、すべての接触面はなめらかとする。小球の大きさと衝突時間は無視する。

解答 右向きを正とし、衝突直後の地面に対する速度を P は v' 、Q は V' とする。反発係数の式より

$$v' - V' = -e(v_0 - 0) = -ev_0.$$

次の衝突までは両者に水平力がはたらかず、相対速度は一定である。**Q から見た P の変位**は $-\ell$ なので

$$-\ell = (v' - V')t = -ev_0 t.$$

よって

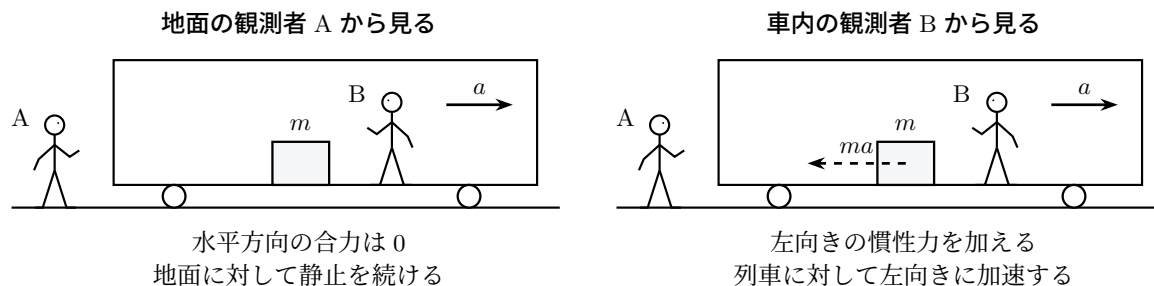
$$t = \frac{\ell}{ev_0}.$$

地面から見た速さではなく、**動く壁に対する速さ**を使う。箱も動くので、P は地面に対して左向きに進むとは限らない。

2 慣性力

観測する立場による違い

静止した列車のなめらかな床に小物体を置き、列車を右向きに加速させる。小物体は地面に対して静止を続けるが、列車内からは左向きに加速して見える。



図の a は列車の地面に対する加速度である。小物体の列車に対する加速度は $0 - a = -a$ となる。座標軸の向きを変えず、右向きに加速する観測者を考える。加速度の大きさを a 、物体の相対加速度を a' とする。右向きを正とすると、地面から見た物体の加速度は $a' + a$ である。質量 m 、実際の合力の成分 F を用いると

$$m(a' + a) = F \Rightarrow ma' = F - ma.$$

加速する観測者から見た運動に運動方程式を用いるために加える、見かけの力を慣性力という。ベクトルで表すと

$$\vec{f} = -m\vec{a}.$$

大きさは ma 、向きは観測者の加速度と反対である。他の物体が及ぼす力ではなく、作用・反作用の相手はない。地面と、地面に対して等速直線運動する立場を慣性系として扱う。慣性力を加えるのは、加速する非慣性系で式を立てるときだけである。

例題 3 加速する列車内の振り子

水平右向きの一定の加速度 a で動く列車の天井から、軽い糸で質量 m の小球をつるす。小球は列車に対して静止し、糸と鉛直線のなす角は θ である。 $\tan \theta$ と張力の大きさ S を求めよ。浮力は無視する。

解答 列車内では、左向きの慣性力 ma を加える。水平・鉛直方向のつり合いより

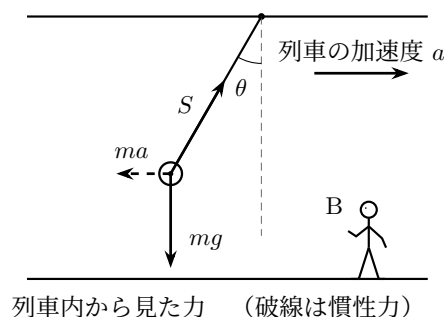
$$0 = S \sin \theta - ma,$$

$$0 = S \cos \theta - mg.$$

二式の比と鉛直方向の式から

$$\tan \theta = \frac{a}{g}, \quad S = \frac{mg}{\cos \theta}.$$

地面からは小球も加速して見えるため、水平方向は $ma = S \sin \theta$ となる。



例題 4 エレベーター内のはかり

エレベーター内のはかりに同じ物体を載せたところ、加速度が上向きのときは 36 N 、下向きのときは 24 N を示した。加速度の大きさはいずれも a で、物体ははかりに対して静止している。物体の質量 m と a を求めよ。ただし、はかりは垂直抗力の大きさを示し、 $g = 10 \text{ m/s}^2$ とする。

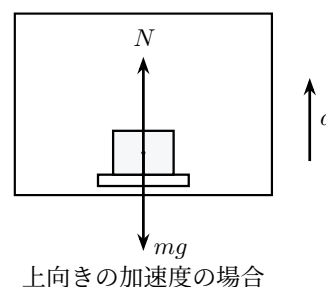
解答 地面から見て上向きを正とする。

$$\text{上向き: } ma = 36 - mg,$$

$$\text{下向き: } -ma = 24 - mg.$$

和と差をとると $2mg = 60$, $2ma = 12$ より

$$m = 3.0 \text{ kg}, \quad a = 2.0 \text{ m/s}^2.$$



上向きの加速度の場合

慣性力（続き）

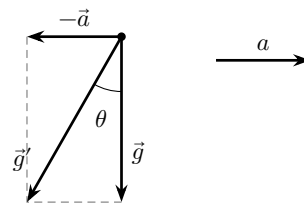
見かけの重力

加速する車内では、重力 $m\vec{g}$ と慣性力 $-m\vec{a}$ を合わせて、**見かけの重力** $m\vec{g}'$ として扱える。

$$\vec{g}' = \vec{g} - \vec{a}.$$

右向きの加速度を a とすると、 $\vec{g}'$ は左下向きである。
鉛直下向きとの角を θ とすれば

$$g' = \sqrt{g^2 + a^2}, \quad \tan \theta = \frac{a}{g}.$$



右向きに加速する車内

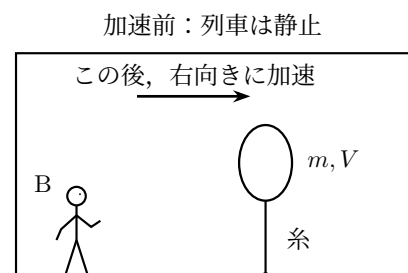
浮力を無視できる小球が車内で静止するとき、天井からの糸はこの向きに沿う。

$m\vec{g}'$ は重力と慣性力を**まとめたもの**であり、これらに加える第三の力ではない。

加速度の大きさを a とすると、エレベーターの加速度が上向きなら $g' = g + a$ 、下向きなら $g' = g - a$ ($0 < a < g$) である。自由落下では $g' = 0$ となる。

例題 5 加速する列車内の風船

初め静止している列車内で、ヘリウムを入れた風船を軽い糸で床につなぐ。窓を閉め、列車を水平右向きに一定の加速度 $a > 0$ で動かす。以下、糸が張り、風船が列車に対して静止した状態を考える。風船の全質量（膜と内部の気体の合計）を m 、体積を V 、空気の密度を ρ とし、 $\rho V > m$ とする。空気も車内で静止し、密度は一樣とみなす。風船の変形と、壁・天井との接触はない。



- (1) 風船が空気から受ける浮力の成分 F_x, F_y を求めよ。右向きと上向きをそれぞれ正とし、風船と同じ体積の空気に注目して考えよ。
- (2) 風船は糸の固定点に対して右、左のどちらに傾くか。また、糸と鉛直線のなす角 θ について $\tan \theta$ を求めよ。
- (3) 糸の張力の大きさ S を求めよ。

解答 (1) 風船の占める部分を、同じ体積の空気（質量 ρV ）に置き換える。車内では静止するので、周囲の空気が及ぼす力について

$$0 = F_x - \rho V a, \quad 0 = F_y - \rho V g.$$

この力が風船の受ける浮力である。したがって

$$F_x = \rho V a, \quad F_y = \rho V g.$$

浮力は右上向き、すなわち $\vec{g}'$ と逆向きとなる。

(2) $F_x - ma = (\rho V - m)a > 0$ なので、糸は風船を左へ引く。したがって、風船は固定点の**右側**に傾く。

車内での風船のつり合いは

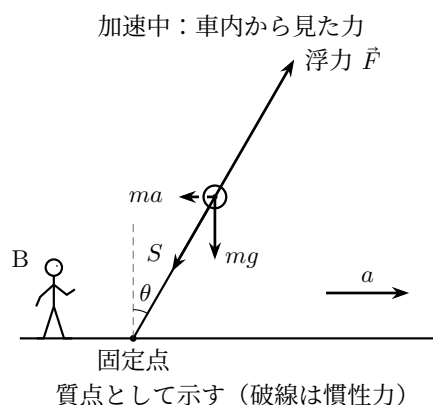
$$0 = F_x - ma - S \sin \theta, \quad S \sin \theta = (\rho V - m)a,$$

$$0 = F_y - mg - S \cos \theta, \quad S \cos \theta = (\rho V - m)g.$$

二式の比から $\tan \theta$ を求め、二式をそれぞれ 2 乗して加えると S が求まる。

$$(2) \quad \tan \theta = \frac{a}{g}, \quad (3) \quad S = (\rho V - m)\sqrt{g^2 + a^2}.$$

浮力の右向きの成分 $\rho V a$ は、左向きの慣性力 ma より大きい。風船の慣性力の向きが逆になるわけではない。



質点として示す（破線は慣性力）

3 等速円運動

弧度法・角速度・速さ

円周上を一定の速さで動く運動を**等速円運動**という。半径 r 、弧の長さ s に対し、中心角を $\theta = s/r$ と表すのが弧度法である。単位はラジアン (rad) で、1 周は 2π rad となる。

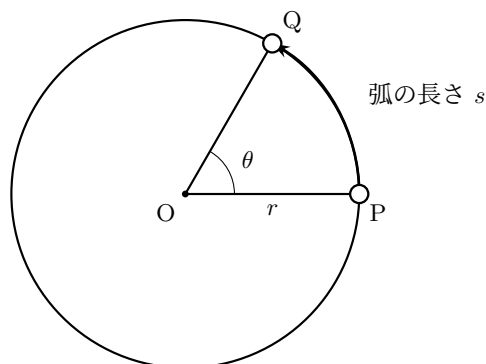
単位時間に回転する角度を**角速度** ω という。時間 t に角度 θ だけ回転すると

$$\omega = \frac{\theta}{t}, \quad \theta = \omega t.$$

単位は rad/s。 $s = r\theta$ と $v = s/t$ より

$$v = r\omega.$$

角度	30°	60°	90°	180°
弧度法	$\pi/6$	$\pi/3$	$\pi/2$	π



周期と回転数

1 周にかかる時間が**周期** T (単位 s)、1 秒間の回転の回数が**回転数** n (単位 s^{-1}) である。

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi}{\omega}, \quad n = \frac{1}{T}, \quad \omega = 2\pi n.$$

例題 6 等速円運動する 2 物体の周期と距離

半径 $r = 0.60$ m の円周上を、小物体 A, B がそれぞれ一定の速さで動く。A の方が速く、両物体は互いの運動を妨げない。同じ点から同時に出発させると、初めて再び同じ位置にくるまでの時間は、同方向では 12 s、反対方向では 4.0 s であった。各物体の速さは、二つの場合で変えない。

周期 T_A, T_B と、同方向に出発して 3.0 s 後の 2 物体間の直線距離 d を求めよ。

解答 角速度の大きさを ω_A, ω_B とする。同方向では進んだ角度の差、反対方向では角度の和が 2π になると再会する。

$$12(\omega_A - \omega_B) = 2\pi,$$

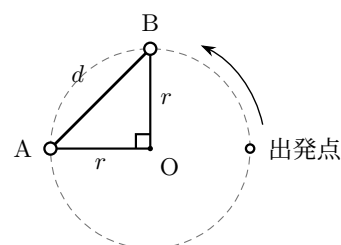
$$4.0(\omega_A + \omega_B) = 2\pi.$$

二式から $\omega_A = \pi/3$, $\omega_B = \pi/6$ より

$$T_A = 6.0 \text{ s}, \quad T_B = 12 \text{ s}.$$

3.0 s 後の角度の差は $(\pi/3 - \pi/6)3.0 = \pi/2$ 。

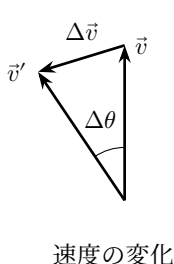
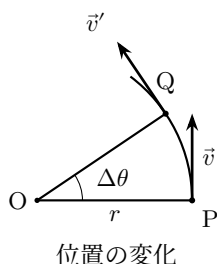
$$d^2 = r^2 + r^2 \Rightarrow d = 0.60\sqrt{2} \text{ m}.$$



同方向に出発して 3.0 s 後

速度は接線方向、加速度は中心方向

速さが一定でも、速度の向きは変わる。短い時間 Δt に回転する角 $\Delta\theta = \omega\Delta t$ は、二つの速度ベクトルのなす角にも等しい。



Δv は $\Delta\vec{v} = \vec{v}' - \vec{v}$ の大きさであり、**速さの差ではない**。十分短い時間では $\Delta v \simeq v\Delta\theta$ より

$$a \simeq \frac{\Delta v}{\Delta t} \simeq v\omega.$$

時間を短くするほど、速度の変化の向きは中心方向に近づく。**向心加速度**の大きさは

$$a = \frac{v^2}{r} = r\omega^2.$$

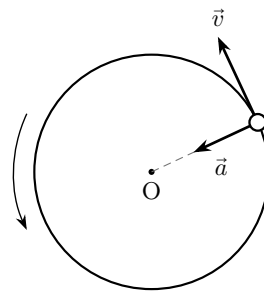
4 向心力と円運動の運動方程式

円の中心に向かう合力

等速円運動では、合力は円の中心を向く。この合力を**向心力**という。張力・摩擦力・万有引力などがその役割を果たす。

$$\boxed{m \frac{v^2}{r} = F} \quad \text{または} \quad \boxed{mr\omega^2 = F}.$$

F は実際にはたらく力の合力であり、別に「向心力」を加えるわけではない。円の中心と半径を確認して列式する。



例題 7 円すい面上の水平な円運動

鉛直な軸をもつ、なめらかな円すい面の内側で、質量 m の小物体が半径 r の水平な円周上を等速円運動している。軸を含む鉛直断面で、面と水平面のなす角を θ ($0 < \theta < 90^\circ$) とする。面から受ける垂直抗力の大きさ N と速さ v を求めよ。

解答 垂直抗力は面に垂直で、鉛直線となす角は θ である。鉛直方向ではつり合い、水平方向には中心向きの加速度がある。

$$\begin{aligned} 0 &= N \cos \theta - mg, \\ m \frac{v^2}{r} &= N \sin \theta. \end{aligned}$$

第 1 式から N を求め、第 2 式に代入すると

$$N = \frac{mg}{\cos \theta}, \quad v = \sqrt{rg \tan \theta}.$$

向心力となるのは、垂直抗力の水平成分である。

例題 8 円錐振り子

一端を固定した長さ ℓ の軽い糸の他端に、質量 m の小球を取り付ける。糸と鉛直線のなす角を θ ($0 < \theta < 90^\circ$) に保って、小球を水平面内で等速円運動させる。糸の張力の大きさ S と周期 T を求めよ。

解答 鉛直方向の加速度は 0 である。

$$0 = S \cos \theta - mg \quad \Rightarrow \quad S = \frac{mg}{\cos \theta}.$$

水平方向では、半径 $r = \ell \sin \theta$ に注意して

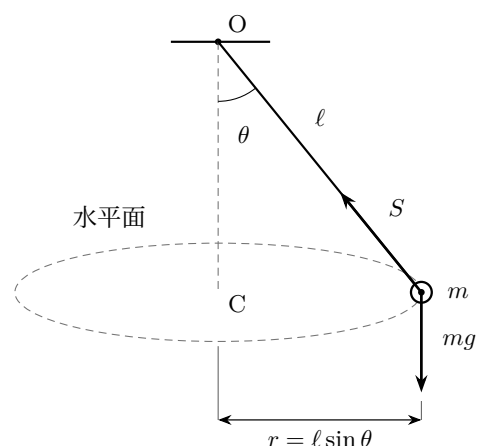
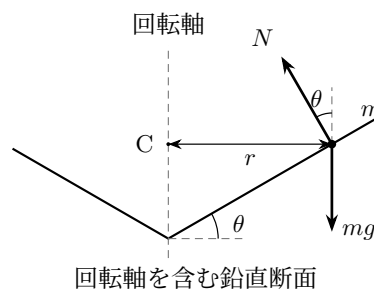
$$mr\omega^2 = S \sin \theta.$$

r と S を代入し、両辺を $\sin \theta$ で割ると

$$m\ell\omega^2 = \frac{mg}{\cos \theta} \quad \Rightarrow \quad \omega^2 = \frac{g}{\ell \cos \theta}.$$

したがって

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{\ell \cos \theta}{g}}.$$



合力は**円の中心 C**に向かう。支点 O の方向ではない。

5 遠心力と回転台上の運動

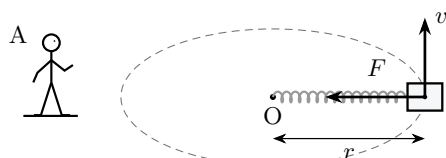
回転台から見た力のつり合い

等速で回る台に対して静止した物体を、台と一緒に回転して見る。円の中心から外向きの慣性力を加えると、力のつり合いとして扱える。この力を**遠心力**という。

$$\text{遠心力の大きさ} = mr\omega^2 = \frac{mv^2}{r}.$$

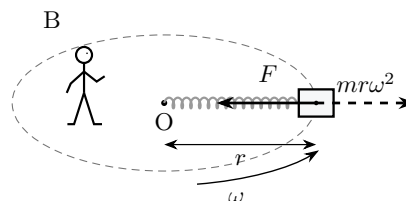
r は**回転軸から物体までの距離**であり、観測者からの距離ではない。 v は地面から見た速さである。同じ台に対して静止する物体は ω, T が共通で、 $v = r\omega$ 、 $a = r\omega^2$ は r に比例する。

地面の観測者 A から見る



中心向きに加速度がある

台とともに回る観測者 B から見る



回転台に対して静止している

図の F はばねの弾性力である。自然長を ℓ_0 、ばね定数を k とすると、 $F = k(r - \ell_0)$ 。中心向きを正とし、地面からは運動方程式、台からは力のつり合いを用いる。

$$mr\omega^2 = F \quad (\text{地面から}).$$

$$0 = F - mr\omega^2 \quad (\text{回転台から}).$$

向心力と遠心力は作用・反作用の二力ではない。地面から見た式に遠心力は加えない。

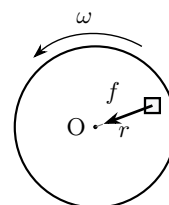
例題 9 回転台上ですべらない条件

水平な回転台上で、回転軸から距離 r の位置に質量 m の小物体を置く。物体と台の間の静止摩擦係数を μ とする。台を一定の角速度 $\omega \geq 0$ で回すとき、物体が台に対してすべらないための ω の範囲を求めよ。

解答 鉛直方向は $N = mg$ 。静止摩擦力 f が向心力となり、その大きさは最大値を超えない。

$$mr\omega^2 = f \leq \mu mg \Rightarrow 0 \leq \omega \leq \sqrt{\frac{\mu g}{r}}.$$

上限の等号は、すべり出す限界を表す。



上から見た図

例題 10 カーブを進む車内の小球と風船

車が水平な円形の道を、半径 r 、一定の速さ v で進む。車内では、小球を糸で天井からつるし、空気中で浮くヘリウム風船を別の糸で床につないでいる。両方の糸は張っている。窓は閉じており、空気・小球・風船は車に対して静止している。小球の浮力と、車内の位置による向心加速度の違いは無視する。

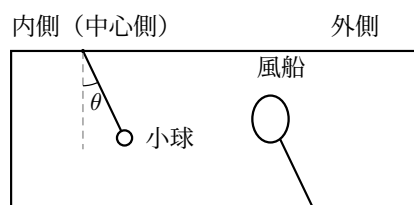
小球と風船が糸の固定点から傾く側の組合せを選べ。「内側」は円の中心側を指す。また、小球の糸と鉛直線のなす角 θ について、 $\tan \theta$ を求めよ。

	①	②	③	④
小球	内側	外側	外側	内側
風船	外側	内側	外側	内側

解答 車内では、外向きに遠心力を加える。小球の質量を m 、張力を S とすると

$$\frac{mv^2}{r} = S \sin \theta, \quad mg = S \cos \theta.$$

小球は**外側**へ傾き、 $\tan \theta = v^2/(rg)$ 。浮力は見かけの重力と逆向きなので、風船は**内側**へ傾く。したがって**②**である。



車内から見た様子

6 鉛直面内の円運動

速さが変わると接線方向にも加速度があるが、中心方向の成分は v^2/r である。各点では中心方向の運動方程式を、二点間では力学的エネルギー保存則を用いる。

例題 11 糸と棒による鉛直面内の円運動

長さ r の軽い糸で質量 m の小球をつるし、最下点 A で水平方向に初速度 v_0 を与える。糸がたるまずに鉛直面内を一周するための v_0 の条件を求めよ。また、糸を同じ長さの軽い棒に替えた場合も求めよ。支点 O は固定し、棒は変形せず、O のまわりを摩擦なく回転する。

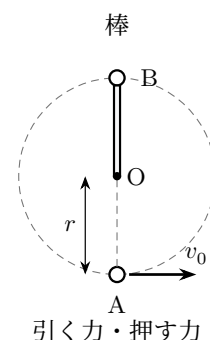
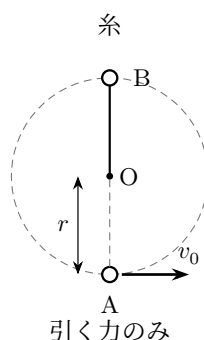
解答 A の高さを位置エネルギーの基準とする。糸・棒の力は仕事をしないので、最上点 B との間で

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + 0 = \frac{1}{2}mv_B^2 + mg(2r).$$

よって $v_0^2 = v_B^2 + 4gr$ 。糸の張力を S とすると

$$\text{A (中心は上): } m\frac{v_0^2}{r} = S_A - mg,$$

$$\text{B (中心は下): } m\frac{v_B^2}{r} = S_B + mg.$$



糸：引く力だけを及ぼす

張力は最上点で最小。 $S_B \geq 0$ より

$$v_B^2 \geq gr, \quad v_0^2 \geq gr + 4gr.$$

$$\boxed{v_{B,\min} = \sqrt{gr}}, \quad \boxed{v_{0,\min} = \sqrt{5gr}}.$$

限界では $S_B = 0$ 。最上点の速さは 0 ではない。

棒：押す力も及ぼす

最上点で上向きに押せるため、 v_B を 0 に近づけられる。限界では

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + 0 = 0 + mg(2r).$$

$$\boxed{v_0 > 2\sqrt{gr}} \quad (\text{限界値 } 2\sqrt{gr}).$$

等号では最上点を通過せず、一周しない。

例題 12 円形レールから離れずに一周する条件

図の斜面は、鉛直面内に固定した半径 r の円形レールになめらかにつながっている。最下点 B から高さ h の点 A で小物体を静かに放す。摩擦と物体の回転は無視する。

レールから離れずに最上点 C に達したときの速さ v_C を求めよ。また、離れずに一周するための h の条件を求めよ。

解答 物体の質量を m とし、B の高さを基準とすると

$$0 + mgh = \frac{1}{2}mv_C^2 + mg(2r)$$

より $v_C = \sqrt{2g(h-2r)}$ 。C では重力と垂直抗力がともに下向きなので

$$m\frac{v_C^2}{r} = mg + N_C.$$

接触条件 $N_C \geq 0$ から $v_C^2 \geq gr$ 。したがって

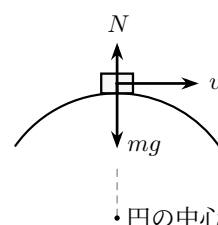
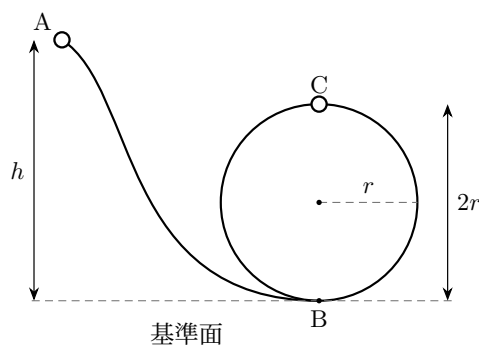
$$2g(h-2r) \geq gr \Rightarrow \underline{h \geq \frac{5}{2}r}.$$

円弧状の坂の頂上

円の中心は下、垂直抗力は上向きである。

$$m\frac{v^2}{r} = mg - N.$$

接触条件 $N \geq 0$ から $v \leq \sqrt{gr}$ 。レールの内側とは、力の向きも速さの条件も異なる。



7 ケプラーの法則と万有引力

ケプラーの法則は惑星の観測から得られた。同じ太陽のまわりを運動する惑星について考える。

第1法則：楕円軌道の法則

惑星は、**太陽を一つの焦点とする楕円軌道**を運動する。長軸の半分を半長軸 a という。太陽に最も近い近日点 P、最も遠い遠日点 Q までの距離を r_P, r_Q とすると、 $2a = r_P + r_Q$ である。

第2法則：面積速度一定の法則

太陽と惑星を結ぶ線分（動径）が、**同じ時間に描く面積は等しい**。惑星は太陽に近いほど速く、遠いほど遅い。P、Q では速度が動径と垂直である。速さを v_P, v_Q とし、短い同じ時間 Δt に描く面積を三角形で近似すると

$$\frac{1}{2}r_P v_P \Delta t \simeq \frac{1}{2}r_Q v_Q \Delta t.$$

面積速度一定の法則より

$$\boxed{\frac{1}{2}r_P v_P = \frac{1}{2}r_Q v_Q}.$$

この形は、速度と動径が垂直な2点で使う。

第3法則：調和の法則

公転周期 T の2乗は、半長軸 a の3乗に比例する。

$$\boxed{\frac{T^2}{a^3} = \text{一定}}, \quad \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^2 = \left(\frac{a_2}{a_1}\right)^3.$$

円軌道では $a = r$ 。比例定数は中心天体によって異なる。

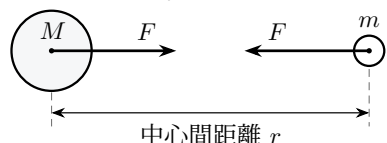
万有引力の法則

同じ天体のまわりで円運動する場合、 $F = mr(2\pi/T)^2$ と第3法則より $F \propto m/r^2$ となる。

質量 M, m の2物体間の万有引力の大きさは

$$\boxed{F = G \frac{Mm}{r^2}}.$$

G は万有引力定数（単位 $\text{N m}^2/\text{kg}^2$ ）。力は二つの物体を結ぶ直線上ではたらく。



質点では r は二点間の距離。球対称な天体の外側では、全質量を中心に集めたものとして扱う。

地表と上空の重力加速度

地球の質量を M 、半径を R とし、自転を無視する。地表では $mg = GMm/R^2$ より

$$\boxed{g = \frac{GM}{R^2}}.$$

地表から高さ h での重力加速度を g_h とすると

$$g_h = \frac{GM}{(R+h)^2} = g \left(\frac{R}{R+h} \right)^2.$$

距離は**天体の中心から**測る。

例題 13 ケプラーの法則と楕円軌道

同じ恒星のまわりを、惑星 A は半径 R の円軌道を周期 T_0 で、惑星 B は楕円軌道を周期 $8T_0$ で公転する。B の近日点 P と恒星の中心との距離は R である。両惑星の質量は恒星に比べて十分小さい。

P、Q での速さを v_P, v_Q 、引力の大きさを F_P, F_Q とする。恒星から遠日点 Q までの距離 r_Q と、 v_Q/v_P 、 F_Q/F_P を求めよ。

解答 第3法則から半長軸を求め、長軸の長さを使う。

$$\frac{(8T_0)^2}{a^3} = \frac{T_0^2}{R^3} \Rightarrow a = 4R, \quad r_Q = 2a - R = \underline{7R}.$$

次に、第2法則と万有引力の法則より

$$\frac{1}{2}Rv_P = \frac{1}{2}(7R)v_Q \Rightarrow \frac{v_Q}{v_P} = \frac{1}{7}, \quad \frac{F_Q}{F_P} = \left(\frac{R}{7R} \right)^2 = \underline{\frac{1}{49}}.$$

8 人工衛星の運動

万有引力による円運動

地球の質量を M 、半径を R 、衛星の質量を m とする。地球の中心は静止しているものとし、衛星には地球からの万有引力だけがはたらく。地表からの高さが h なら、軌道半径は $r = R + h$ である。

中心方向の運動方程式と、周期の関係から

$$m \frac{v^2}{r} = \frac{GMm}{r^2} \Rightarrow \boxed{v = \sqrt{\frac{GM}{r}}},$$

$$T = \frac{2\pi r}{v} \Rightarrow \boxed{T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM}}}.$$

$T^2/r^3 = 4\pi^2/(GM)$ で、速さと周期は衛星の質量によらない。半径が大きい円軌道ほど遅く、周期は長い。

第1宇宙速度

地表すれすれを円運動する速さである。自転・空気抵抗・地形を無視し、 $r = R$ とすると

$$\boxed{v_1 = \sqrt{\frac{GM}{R}} = \sqrt{gR}}.$$

地表に平行に打ち出す。地球では約 7.9 km/s 。

例題 14 静止衛星と衛星の公転周期

半径 R 、自転周期 T_0 の惑星のまわりを、衛星 A が赤道面内で自転と同じ向きに等速円運動する。地表からの高さは R 、公転周期は $T_0/8$ であり、惑星の万有引力だけを受ける。静止衛星の高さ h と、A が赤道上の点 P の真上を通過してから、再び P の真上にくるまでの時間 τ を求めよ。

解答 静止衛星の軌道半径を r とする。A の半径は $R + R = 2R$ なので

$$\frac{T_0^2}{r^3} = \frac{(T_0/8)^2}{(2R)^3}.$$

$r = 8R$ より、 $h = r - R = 7R$ 。

地上の重力：万有引力と遠心力の合力

球対称な地球上で、緯度 θ の点 P に質量 m の物体が静止している。自転の角速度を ω_0 とすると、円運動の半径は $R \cos \theta$ である。

万有引力 $F = GMm/R^2$ は地球の中心へ向く。遠心力 $f = mR \cos \theta \omega_0^2$ は自転軸と垂直に、軸から外向きにはたらく。

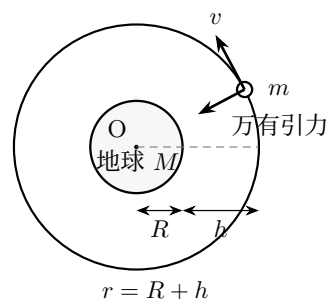
地面とともに回る立場では、この2力の合力を重力 $m\vec{g}$ という。

$$\boxed{m\vec{g} = \vec{F} + \vec{f}}.$$

重力の向きが鉛直下向きであり、一般には地球の中心を向かない。重力はこの2力をまとめたもので、別に加える力ではない。

中緯度では2力が一直線上にないため、大きさを単純に引くことはできない。

無重量状態 衛星内の狭い範囲では、物体も衛星と同じ加速度で自由落下し、垂直抗力は $N = 0$ となる。衛星とともに回る立場では万有引力と遠心力がつり合う。**万有引力は0ではない。**



静止衛星

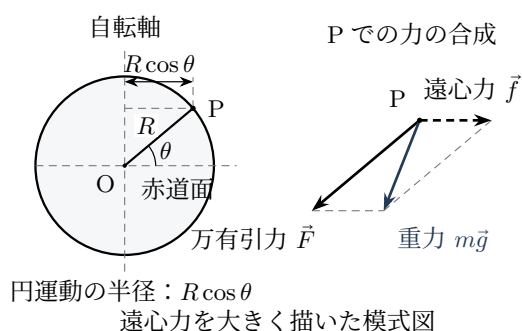
地上から同じ位置に見える条件は、赤道面内の円軌道・自転と同じ向き・同じ周期である。自転周期を T_0 とすると

$$T_0^2 = \frac{4\pi^2 r^3}{GM}, \quad h = r - R.$$

点 P も自転する。回転角の差が 2π 増すと再通過するので

$$\left(\frac{2\pi}{T_0/8} - \frac{2\pi}{T_0} \right) \tau = 2\pi.$$

したがって、 $\tau = T_0/7$ 。



赤道では2力が逆向き、極では遠心力が0となる。

$$\text{赤道: } g_e = \frac{GM}{R^2} - R\omega_0^2.$$

$$\text{極: } g_p = \frac{GM}{R^2}.$$

9 万有引力と力学的エネルギー

位置エネルギーの基準は無限遠

以下、地球の自転を無視する。質量 M の球対称な天体の外部で、中心から距離 r にある物体（質量 m ）について、無限遠で $U = 0$ とすると

$$U = -\frac{GMm}{r}.$$

遠ざかるほど U は増え、0 に近づく。地表を基準に取り直せば、地表付近では $U \simeq mgh$ と表せる。

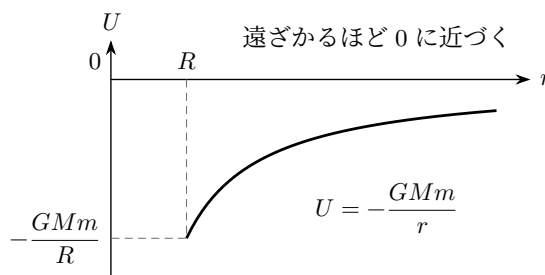
仕事と力学的エネルギー保存

万有引力の仕事は $W = U_A - U_B$ 。ゆっくり遠ざける外力の仕事とは逆符号になる。

$$W = U_A - U_B = -\frac{GMm}{r_A} - \left(-\frac{GMm}{r_B}\right) = GMm \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A}\right).$$

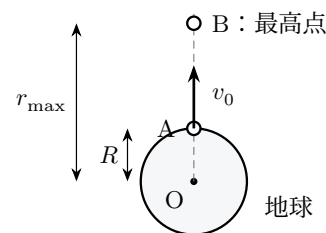
遠ざかるときは $W < 0$ 。万有引力だけが仕事をする間は、 $K_A + U_A = K_B + U_B$ より

$$\frac{1}{2}mv_A^2 + \left(-\frac{GMm}{r_A}\right) = \frac{1}{2}mv_B^2 + \left(-\frac{GMm}{r_B}\right).$$



例題 15 地表からの鉛直投げ上げ

半径 R の地球の表面から、小物体を鉛直上向きに初速度 $v_0 = \sqrt{gR}$ で投げ上げる。地表の重力加速度の大きさを g とし、自転を無視する。最高点の地球中心からの距離 $r_{\max}$ と、地表から高さ $R/3$ を通過する速さ v を求めよ。



解答 最高点では速さ 0。質量を m とし、 $GM = gR^2$ を用いると

$$\frac{1}{2}m(gR) + \left(-\frac{GMm}{R}\right) = 0 + \left(-\frac{GMm}{r_{\max}}\right).$$

$-mgR/2 = -mgR^2/r_{\max}$ より

$$r_{\max} = 2R.$$

同じ高さでの速さは、上昇中も下降中も等しい。速さ v_1 で鉛直に投げても、円軌道にはならない。

高さ $R/3$ では、中心から $4R/3$ である。

$$\frac{1}{2}m(gR) + \left(-\frac{GMm}{R}\right) = \frac{1}{2}mv^2 + \left(-\frac{GMm}{4R/3}\right).$$

$-mgR/2 = mv^2/2 - 3mgR/4$ より

$$v = \sqrt{\frac{gR}{2}}.$$

脱出速度と第 2 宇宙速度

天体中心から距離 r で、その後は推進せずに無限遠まで達する最小の速さを**脱出速度** v_e という。天体との衝突を避け、引力だけを考えると、限界では

$$\frac{1}{2}mv_e^2 + \left(-\frac{GMm}{r}\right) = 0 + 0,$$

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{r}}.$$

地表 $r = R$ での脱出速度が**第 2 宇宙速度**である。 $GM = gR^2$ より

$$v_2 = \sqrt{2gR} = \sqrt{2}v_1.$$

地球の自転・空気抵抗を無視すると約 11.2 km/s。脱出しても、万有引力ははたらき続ける。

円軌道上のエネルギー

$v^2 = GM/r$ より、 $K = GMm/(2r)$ なので

$$E = K + U = \frac{GMm}{2r} + \left(-\frac{GMm}{r}\right) = -\frac{GMm}{2r}.$$

半径が小さい円軌道ほど速いが、 E は小さい。

第 3 宇宙速度：太陽系からの脱出

地表から出発して地球と太陽の引力の束縛から脱出するための最小の初速度である。地球の公転方向へ脱出し、その公転速度を利用すると

$$v_3 \simeq 17 \text{ km/s}.$$

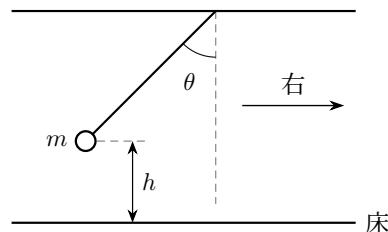
空気抵抗や地球の自転などを無視した、地球に対する**地表での初速度**である。太陽に対する速さとは区別する。

宿題 | 慣性力・等速円運動

宿題 1 加速する車内で糸を切った小球

水平な直線道路を一定の加速度で走る車の天井から、軽い糸で質量 m の小球をつるす。小球が車に対して静止したとき、糸は鉛直線から左へ角 θ だけ傾いていた。床から小球までの高さを h とし、 $0 < \theta < 90^\circ$ とする。

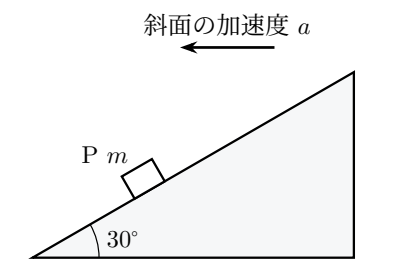
- (1) 車の加速度の向きと大きさ a を求めよ。
- (2) 糸の張力の大きさ S を求めよ。
- (3) 糸を切ってから床に達するまでの時間 t と、その間の車に対する水平変位 x を求めよ。右向きを正とする。車の加速度は変わらず、小球は途中で壁などに衝突しない。



宿題 2 水平に加速する斜面上の物体

図のように、右上がりのなめらかな斜面が水平面となす角は 30° である。斜面を傾きを変えずに左向きに一定の加速度 $a > 0$ で動かす。斜面の途中で質量 m の小物体 P を斜面に対して静止させ、静かに離す。斜面は十分に長いものとする。

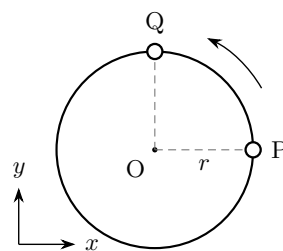
- (1) P が斜面から受ける垂直抗力の大きさ N を求めよ。
- (2) 斜面に対する P の加速度 a' を、斜面に沿う上向きを正として求めよ。また、P が斜面を上り始めるための a の条件を求めよ。
- (3) $a = \sqrt{3}g$ のとき、離してから P が斜面に沿って距離 ℓ だけ上るまでの時間 t を求めよ。



宿題 3 等速円運動の変位・力積・仕事

図のように、質量 m の小物体が、半径 r の円周上を周期 T で反時計回りに等速円運動している。右向きを x 軸、上向きを y 軸の正方向とする。P から Q までの $1/4$ 周について、次の問いに答えよ。

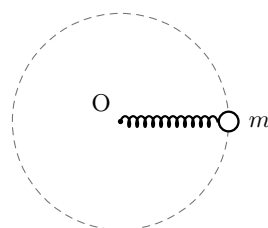
- (1) 速さ v と加速度の大きさ a を求めよ。
- (2) P から Q までの平均速度の成分 $\bar{v}_x, \bar{v}_y$ を求めよ。
- (3) P から Q までに小物体が受ける合力の力積の成分 I_x, I_y を求めよ。
- (4) P から Q までに合力がする仕事 W を求めよ。また、P から一周して P に戻るまでに受ける合力の力積の大きさ J を求めよ。



宿題 4 バネの伸びと円運動

なめらかな水平面上で、自然長 ℓ_0 、ばね定数 k の軽いばねの一端を点 O に固定し、他端に質量 m の小物体を取り付ける。小物体は O のまわりを半径 $r > \ell_0$ で等速円運動している。ばねはフックの法則に従う。

- (1) ばねの弾性力の大きさ F と、小物体の角速度 ω を、 m, k, ℓ_0, r で表せ。
- (2) 別の試行で、小物体の質量を $2m$ に替え、半径を同じ r に保って等速円運動させる。弾性力の大きさの比 F'/F と周期の比 T'/T を求めよ。



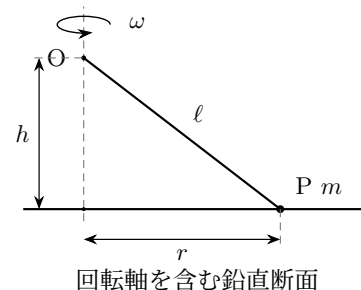
上から見た図

宿題 | 向心力・遠心力・鉛直面内の円運動

宿題 5 糸で引かれた小球が床から離れる条件

なめらかな水平面から高さ h にある点 O に、長さ ℓ ($\ell > h$) の軽い糸の一端を固定し、他端に質量 m の小球 P を取り付ける。糸を張った状態で、 P を床上で角速度 $\omega > 0$ の等速円運動をさせる。小球の大きさは無視する。

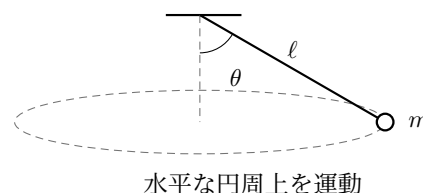
- (1) 円運動の半径 r を ℓ, h で表せ。
- (2) 糸の張力の大きさ S と、床から受ける垂直抗力の大きさ N を求めよ。
- (3) 小球が床から離れずに円運動できる角速度の最大値 ω_0 を求めよ。



宿題 6 円錐振り子の周期と張力

長さ ℓ の軽い糸につるした質量 m の小球が、水平面内で周期 T の等速円運動をしている。糸と鉛直線のなす角を θ ($0 < \theta < 90^\circ$)、張力の大きさを S とする。

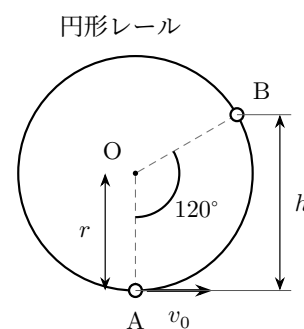
- (1) $\cos \theta$ と S を、 m, ℓ, g, T のうち必要なものを用いて表せ。
- (2) 同じ長さの糸を用い、小球の質量を $2m$ に替える。角 θ を変えずに等速円運動させたときの周期比 T'/T と張力の比 S'/S を求めよ。



宿題 7 円形レール上の指定点に達する条件

図のように、鉛直面内に中心 O 、半径 r の円形レールを固定する。質量 m の小球に、最下点 A で右向きに初速度 v_0 を与え、レールの内側に沿って運動させる。 B は、 A から反時計回りに中心角 120° だけ進んだレール上の点である。小球の大きさと回転、レールとの摩擦は無視する。

- (1) A の高さを基準とした B の高さ h を r で表せ。
- (2) 小球がレールに沿って B に達したとする。 A の高さを位置エネルギーの基準とし、 B での速さ v_B を v_0, g, r で表せ。
- (3) (2) のとき、 B で小球が受ける垂直抗力の大きさ N_B を m, g, r, v_0 で表せ。
- (4) A から B に達するまでレールから離れないための、 v_0 の最小値を求めよ。

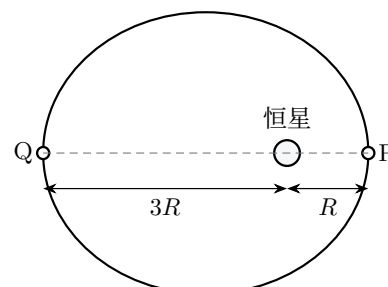


宿題 | ケプラーの法則・人工衛星・エネルギー

宿題 8 楕円軌道の速さと周期

質量 M の恒星のまわりを、質量 m の惑星が楕円軌道を描いて公転している。恒星の中心から近日点 P、遠日点 Q までの距離は、それぞれ $R, 3R$ である。同じ恒星のまわりを半径 R の円軌道で公転する別の惑星の周期を T_0 とする。両惑星の質量は恒星に比べて十分小さく、恒星からの万有引力だけを考える。万有引力定数を G とする。

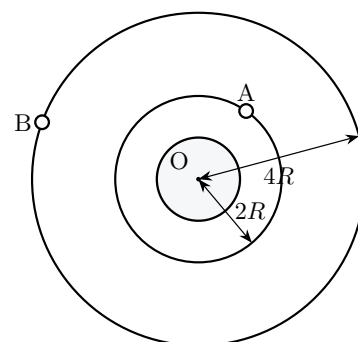
- (1) 楕円軌道の半長軸 a を求めよ。
- (2) P, Q での速さを v_P, v_Q とする。 v_Q/v_P を求めよ。
- (3) 無限遠で位置エネルギーを 0 とする。P と Q の間で力学的エネルギー保存の式を立て、 v_P, v_Q を G, M, R で表せ。
- (4) 楕円軌道の公転周期を T_0 で表せ。



宿題 9 円軌道を回る 2 個の人工衛星

質量 M 、半径 R の地球のまわりを、質量がともに m の人工衛星 A, B が等速円運動している。軌道半径は A が $2R$ 、B が $4R$ である。衛星には地球からの万有引力だけがはたらく。万有引力定数を G とし、無限遠で位置エネルギーを 0 とする。

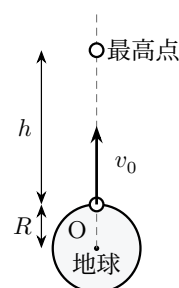
- (1) 地表からの高さを、A, B についてそれぞれ求めよ。
- (2) 速さの比 v_B/v_A と周期の比 T_B/T_A を求めよ。
- (3) B 内のはかりに載せた質量 m_0 の小物体が、衛星に対して静止している。小物体が受ける万有引力と垂直抗力の大きさを求めよ。衛星内の位置による重力加速度の違いは無視する。
- (4) 続いて、B を短時間だけ進行方向に加速し、その後は推進せずに地球から脱出させる。このとき、加えるエネルギーの最小値 W を求めよ。加速中の位置と質量の変化は無視する。



宿題 10 鉛直投げ上げと脱出速度

半径 R の地球の表面から、質量 m の小物体を鉛直上向きに初速度 $v_0 > 0$ で投げ上げる。地表の重力加速度の大きさを g とする。地球の自転を無視し、小物体には地球からの万有引力だけがはたらく。無限遠で位置エネルギーを 0 とする。(1) (2) は、有限の最高点がある場合を考える。

- (1) 最高点の地表からの高さを h とする。投げ上げ直後と最高点の間の力学的エネルギー保存の式を立てよ。
- (2) h を R, g, v_0 で表せ。
- (3) 有限の高さで上昇が止まる v_0 の範囲と、地球から脱出する v_0 の範囲を、それぞれ求めよ。

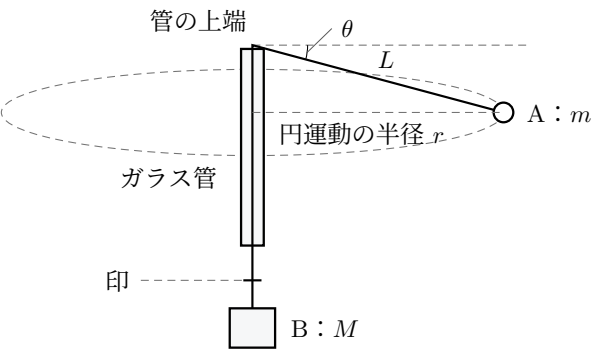


宿題 | 実験：等速円運動と向心力

宿題 11 円運動の周期を測定する実験

図のように、鉛直に固定したガラス管に軽い糸を通し、一端に質量 $m = 0.020 \text{ kg}$ の小球 A、他端に質量 M のおもり B を取り付ける。B を静止させたまま、A を水平面内で等速円運動させる。 $M > m$ とし、管と糸の摩擦は無視する。

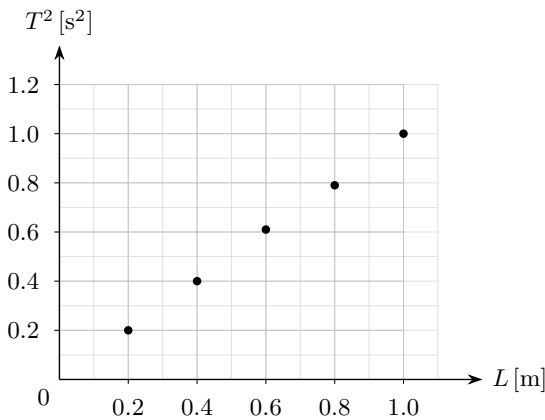
管の上端から A までの糸の長さを L 、張力の大きさを S 、糸と水平方向のなす角を θ とする。 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 、 $4\pi^2 = 40$ としてよい。各問で最も適当なものを①～④から一つ選べ。



測定方法 管の下糸に印を付ける。印を管に触れさせず、管からの距離を一定に保つ。運動が安定してから 10 回転する時間 t を測る。 m, M を変えずに L だけを変えた結果を右に示す。

$L [\text{m}]$	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00
$t [\text{s}]$	4.5	6.3	7.8	8.9	10.0
$T [\text{s}]$	0.45	0.63	0.78	0.89	1.00
$T^2 [\text{s}^2]$	0.20	0.40	0.61	0.79	1.00

T は周期である。数値は練習用の模擬測定値である。



(1) 張力 S と円運動の半径 r の正しい組合せはどれか。

	①	②	③	④
S	Mg	Mg	mg	$Mg/\cos\theta$
r	$L\sin\theta$	$L\cos\theta$	$L\cos\theta$	L

(2) 周期の 2 乗 T^2 を表す式はどれか。

- ① $\frac{4\pi^2 mL \cos\theta}{S}$
- ② $\frac{4\pi^2 mL}{S \cos\theta}$
- ③ $\frac{4\pi^2 mL}{S}$
- ④ $\frac{4\pi^2 mL}{S \cos^2\theta}$

(3) 測定点に合う直線の傾きから求まる M として、最も適当な値はどれか。

- ① 0.040 kg
- ② 0.060 kg
- ③ 0.080 kg
- ④ 0.16 kg

(4) m, L を一定に保ち、 $M > m$ の範囲で M を変える。 T^2 との関係が原点を通る直線で表される量はどれか。

- ① M
- ② $1/M$
- ③ M^2
- ④ $\sqrt{M}$

(5) n 回転する時間を測ると、真の時間より常に $\Delta t > 0$ だけ長く記録されたとする。記録した時間を n で割って求めた周期のずれと、同じ Δt のまま $2n$ 回転を測ったときのずれの組合せはどれか。ずれは「求めた値－真の値」とする。

	①	②	③	④
n 回転	Δt	$\Delta t/n$	$\Delta t/n$	$-\Delta t/n$
$2n$ 回転	Δt	$2\Delta t/n$	$\Delta t/(2n)$	$-\Delta t/(2n)$

(6) (3) で質量を求めたおもり B を用い、 L を変えずに A の質量だけを 2 倍にする。再び B を静止させて A を等速円運動させたとき、周期比 T'/T と、糸と水平方向のなす角 θ' の近似値の組合せはどれか。

	①	②	③	④
T'/T	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	2	$1/\sqrt{2}$
θ'	30°	60°	30°	30°